

פתרון Y

שאלה 1

(א) יודעים הקשרים :

$$v_1 = \sqrt{\frac{T}{\rho_1}} = 1000 \frac{m}{s} \quad ; \quad Z_1 = \sqrt{T\rho_1} = 20 \frac{kg}{s}$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{T}{\rho_2}} = 500 \frac{m}{s} \quad ; \quad Z_2 = \sqrt{T\rho_2} = 40 \frac{kg}{s}$$

(ב) הרגע t_1 הוא הרגע בו הגל הפוגע סיים לעבור, הגל העובר סיים להיווצר והגל החוזר בדיוק סיים להיווצר. מכון שהגל החוזר נע באותה המהירות כמו הגל הפוגע, הזמן שלקח לרוחבו להיווצר הוא :

$$v_1 t_1 = a_r + b_r = 2.5 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad t_1 = 2.5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

(ג) הגל הפוגע והחוזר נעים באותה המהירות ולכן הרוחבים שלהם זהים :

$$a_i = a_r = 1.6 \text{ m}$$

$$b_i = b_r = 0.9 \text{ m}$$

הפולס העובר נוצר במשך אותם הזמנים בדיוק, אבל במהירות שהיא חצי ממהירות הגל הפוגע, ולכן המרחקים שהגל מתקדם הם חצי מהמרחקים שמתקדמים הגל הפוגע והחוזר :

$$a_t = 0.5a_r = 0.8 \text{ m}$$

$$b_t = 0.5b_r = 0.45 \text{ m}$$

ידוע שיחס הגבהים המקסימליים הוא :

$$-0.006 = -|h_r| = y_{r,max} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_2 + Z_1} y_{i,max} = -\frac{1}{3} h_i \quad \Rightarrow \quad h_i = 0.018 \text{ m}$$

$$h_t = y_{t,max} = \frac{2Z_1}{Z_2 + Z_1} y_{i,max} = \frac{40}{60} 0.018 = 0.012 \text{ m}$$

(ג) יחסי האנרגיות הם כיחסי ההספקים, בערך מוחלט :

$$\frac{E_r}{E_i} = \left| \frac{P_r}{P_i} \right| = \frac{(Z_1 - Z_2)^2}{(Z_1 + Z_2)^2} = \frac{1}{9}$$

כלומר 1/9 מהאנרגיה הפוגעת מוחזרת.

שאלה 2

(א) ישנם קשרים ידועים :

$$v_w = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 5 \cdot 10^7 \frac{m}{s}$$

$$Z = \sqrt{\frac{L}{C}} = 80 \Omega$$

(ב) יש דרכים שונות לפתור. אפשרות אחת היא עם נוסחת ד'אלמבר. אפשרות אחרת היא אלגברית.

$$V(x, t) = V_p(x, t) + V_n(x, t) \Rightarrow 0 = V(x, 0) = V_p(x, 0) + V_n(x, 0)$$

$$I(x, t) = I_p(x, t) + I_n(x, t) \Rightarrow \frac{0.2}{x^2 + 4} = I(x, 0) = \frac{V_p(x, 0)}{Z} + \frac{V_n(x, 0)}{Z}$$

מכאן נקבל:

$$V_p(x, 0) = -V_n(x, 0) = \frac{8}{x^2 + 4}$$

מכיוון שאלו גלים חד-כיווניים, צורתם הכללית היא:

$$V(x, t) = \frac{8}{(x - v_W t)^2 + 4} - \frac{8}{(x + v_W t)^2 + 4}$$

(ג)

$$I(x, t) = \frac{V_p(x, t)}{Z} - \frac{V_n(x, t)}{Z} = \frac{0.1}{(x - v_W t)^2 + 4} + \frac{0.1}{(x + v_W t)^2 + 4}$$

(ד) בקו תמסורת, ההספק הוא:

$$P(x, t) = V(x, t) \cdot I(x, t) = [V_p(x, t) + V_n(x, t)] \left[\frac{V_p(x, t)}{Z} - \frac{V_n(x, t)}{Z} \right] = \frac{V_p^2(x, t)}{Z} - \frac{V_n^2(x, t)}{Z}$$

לפיכך ההספק מתאפס כאשר:

$$\frac{V_p^2(x, t)}{Z} = \frac{V_n^2(x, t)}{Z} \Rightarrow \begin{cases} V_p(x, t) = V_n(x, t) \\ \text{או} \\ V_p(x, t) = -V_n(x, t) \end{cases}$$

האפשרות הראשונה עומדת בסתירה לתנאי ההתחלה, לפיו $V_p(x, 0) = -V_n(x, 0)$, לכן האפשרות הנכונה

היא השנייה:

$$\frac{8}{(x - v_W t)^2 + 4} = \frac{8}{(x + v_W t)^2 + 4} \Rightarrow (x - v_W t)^2 + 4 = (x + v_W t)^2 + 4$$

פתיחת הסוגריים בשני האגפים נותנת ש:

$$4xv_W t = 0$$

לכן:

1. ההספק מתאפס תמיד בנקודה $x = 0$.

2. ההספק מתאפס בכל מקום רק בזמן $t = 0$.

שאלה 3

(א) ידוע הקשר:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = 200 \frac{m}{s} \Rightarrow \rho = 0.02 \frac{kg}{m}$$

(ב) מכיוון שהמיתר רתום, פונקציית הגל היא סכום של גלים עומדים. נתון בשאלה שרק שתי ההרמוניות הראשונות עוררו ולכן:

$$y(x, t) = b_1 \sin\left(\frac{\pi}{\ell}x\right) \cos\left(\frac{\pi v}{\ell}t + \phi_1\right) + b_2 \sin\left(\frac{2\pi}{\ell}x\right) \cos\left(\frac{2\pi v}{\ell}t + \phi_2\right)$$

מהפיתוח בהרצאה ידוע כי:

$$b_n \sin(\phi_n) = \frac{-2}{\ell \omega_n} \int_0^\ell \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) \sin\left(n \frac{\pi}{\ell}x\right) dx = \frac{-2}{\ell \omega_n} \int_0^\ell 0.6 \sin\left(\frac{2\pi}{\ell}x\right) \sin\left(n \frac{\pi}{\ell}x\right) dx$$

האינטגרל מתאפס לכל $n \neq 2$. בפרט,

$$b_1 \sin(\phi_1) = 0$$

בדומה לשיקול שעשינו בהרצאה, נוכל לומר שאם $b_1 = 0$, ודאי ניתן לבחור את הפזה כרצוננו ובפרט להגיד ש $\phi_1 = 0$. אם האמפליטודה לא מתאפסת, הסינוס מתאפס וניתן לבחור את הפזה כאפס.

(ג) ההספק הנתון הוא:

$$1.0182 = P\left(\frac{\ell}{4}, 0\right) = -T \frac{\partial y\left(\frac{\ell}{4}, 0\right)}{\partial x} \frac{\partial y\left(\frac{\ell}{4}, 0\right)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial y\left(\frac{\ell}{4}, 0\right)}{\partial t} = v_y\left(\frac{\ell}{4}, 0\right) = 0.6 \sin\left(\frac{2\pi \ell}{\ell} \frac{1}{4}\right) = 0.6$$

$$\frac{\partial y\left(\frac{\ell}{4}, 0\right)}{\partial x} = b_1 \frac{\pi}{\ell} \cos\left(\frac{\pi \ell}{\ell} \frac{1}{4}\right) \cos(\phi_1) + b_2 \frac{2\pi}{\ell} \cos\left(\frac{2\pi \ell}{\ell} \frac{1}{4}\right) \cos(\phi_2) = b_1 \frac{\pi}{\ell \sqrt{2}}$$

נציב בביטוי להספק:

$$1.0182 = -T \left(b_1 \frac{\pi}{\ell \sqrt{2}}\right) (0.6) \Rightarrow b_1 = \frac{0.03}{\pi}$$

(ד) ידוע מההרצאה שהאנרגיה היא:

$$0.09 = E = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4} \rho \ell b_n^2 \omega_n^2 = \frac{1}{4} \rho \ell [b_1^2 \omega_1^2 + b_2^2 \omega_2^2] = \frac{1}{4} \rho \ell \left[\left(\frac{0.03}{\pi}\right)^2 \left(\frac{\pi v}{\ell}\right)^2 + b_2^2 \left(\frac{2\pi v}{\ell}\right)^2 \right]$$

$$\Rightarrow b_2 = \pm \frac{0.03}{\pi}$$

בנוסף לכך מהפתרון של סעיף ב קיבלנו גם ש:

$$b_2 \sin(\phi_2) = \frac{-2}{\ell \omega_2} \int_0^\ell 0.6 \sin\left(\frac{2\pi}{\ell}x\right) \sin\left(n \frac{\pi}{L}x\right) dx = \frac{-0.6}{\omega_2} = -\frac{0.015}{\pi}$$

$$b_2 = \pm \frac{0.03}{\pi} \Rightarrow \sin(\phi_2) = \mp 0.5 \Rightarrow \phi_2 = \mp \frac{\pi}{6}$$

ולכן יש שני פתרונות אפשריים:

$$y(x, t) = \frac{0.03}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{10}x\right) \cos(20\pi t) \pm \frac{0.03}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{5}x\right) \cos\left(40\pi t \mp \frac{\pi}{6}\right)$$

שאלה 4

(א) ידועים הקשרים :

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = 500 \frac{m}{s}$$

$$Z = \sqrt{T\rho} = 20 \frac{kg}{s}$$

(ב) יש קשר בין הכוח של המנוע למהירות נקודת הקצה אליה הוא קשור :

$$F_D(t) = Z \frac{\partial y(0, t)}{\partial t} = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 200(1 - 200t) & 0 \leq t \leq 0.01 \text{ s} \\ 0 & t > 0.01 \text{ s} \end{cases}$$

(ג) הספק המנוע הוא :

$$P_D(t) = F_D(t)v_y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 2000(1 - 200t)^2 & 0 \leq t \leq 0.01 \text{ s} \\ 0 & t > 0.01 \text{ s} \end{cases}$$

העבודה היא אינטגרל של ההספק :

$$E = \int_0^{0.01} P_D(t) dt = -\frac{10}{3}(1 - 200t)^3 \Big|_0^{0.01} = \frac{20}{3} \text{ J}$$

(ד) מנוע מייצר גל חד-כיווני ולכן ניתן לעבור מהמיקום של נקודת הקצה בכל רגע למצב כל נקודה במיתר

בכל רגע. מיקום נקודת הקצה הוא (עד כדי קבוע אינטגרציה זניח) :

$$y(0, t) = \int \frac{\partial y(0, t)}{\partial t} dt = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 10t - 1000t^2 & 0 \leq t \leq 0.01 \text{ s} \\ 0 & t > 0.01 \text{ s} \end{cases}$$

מכאן עוברים לכל מקום על ידי שימוש במשתנה המשולב $u = x - vt$. בנקודה $x = 0$, מקבלים את

הקשר $t = -\frac{u}{v}$ בעזרתו ניתן לרשום את פונקציית הגל בקצה כפונקציה של u . בעקרון מקבלים :

$$y(0, t) = f(u) = \begin{cases} 0 & u > 0 \\ -10\frac{u}{v} - 1000\left(\frac{u}{v}\right)^2 & 0 \geq u \geq -5 \text{ s} \\ 0 & u < -5 \text{ s} \end{cases}$$

נותר רק להציב חזרה את $u = x - vt$. אולם צריך לזכור ש $x \geq 0$ ולכן יש להבחין בתחומי זמן שונים.

תחום 1: $t < 0.01 \text{ s}$, אז, $-5 > x - 5 > x - vt > x - 5$ ולכן תחום ההגדרה האחרון אינו קיים.

נותר לנו :

$$y(x, t) = \begin{cases} 0 & x > vt \\ -0.02(x - vt) - 0.004(x - vt)^2 & vt \geq x \geq 0 \end{cases}$$

תחום 2: $t > 0.01 \text{ s}$ אז :

$$y(x, t) = \begin{cases} 0 & x > vt \\ -0.02(x - vt) - 0.004(x - vt)^2 & vt \geq x \geq vt - 5 \\ 0 & vt - 5 > x \geq 0 \end{cases}$$